

Unit 0 · ultrasonido 1.1 – 1.3 · Doppler (EX1) · rayos X 2.1 – 2.2 · quizzes 1–6 y EX1 2024-2 → 2026-1 · cada fórmula con sus variables

① Constantes y tejidos

$$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J s}$$

$$\epsilon_{\text{luz}} = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$1 \text{ keV} = 1.602 \times 10^{-16} \text{ J}$$

$$E_0 = 511 \text{ keV}$$

$$hc = 1240 \text{ eV nm}$$

$$1 \text{ Rayl} = 1 \text{ kg m}^{-2} \text{ s}^{-1}$$

$$1 \text{ MRayl} = 10^6 \text{ Rayl}$$

$$P_0 = 101 \text{ kPa}$$

Rayl : unidad de impedancia acústica ; P₀ : presión ambiente a nivel del mar

tejido	c (m/s)	ρ (kg/m³)	Z (MRayl)
sangre	1584	1060	1.68
hueso	3198	1990	6.36
cerebro	1562	1035	1.62
mama	1510	1020	1.54
grasa	1430	928	1.33
corazón	1554	1060	1.65
riñón	1560	1050	1.64
hígado	1578	1050	1.66
músculo	1580	1041	1.64
agua 20°C	1482	998	1.48
aire 20°C	343	1.21	0.42e-3

tejido blando típico c = 1540 m/s ; aire p₀ = 1.2 kg/m³ ; agua ρ₀ = 1000 kg/m³ ; ultrasonido : f > 20 kHz

② Unit 0 · señales e imagen

$$f(ax_1 + bx_2) = af(x_1) + bf(x_2)$$

$$x(t - t_0) \rightarrow y(t - t_0)$$

lineal (superposición) ; invariante al desplazamiento (LSI)

$$p(x, y) = \iint g(x - x', y - y') f(x', y') dx' dy' = g * f$$

ρ : imagen ; f : objeto real ; g : PSF (respuesta a un punto / delta) ; mejor PSF = más parecida a δ

$$y(t) = \sum_i g\left(t - \frac{2x_i}{c}\right) R(x_i)$$

señal de eco = pulso g retrasado 2x/c y escalado por la reflectividad R de cada reflector

Fourier 2D

$$F(u, v) = \iint f(x, y) e^{-j2\pi(ux + vy)} dx dy$$

u , v : frecuencias espaciales (ciclos/m) ; |f| = √(u²+v²) ; dirección atan(v/u)

f(x, y)	F(u, v)
δ(x, y)	1
exp[j2π(u ₀ x + v ₀ y)]	δ(u - u ₀ , v - v ₀)
rect(x, y)	sinc(u) sinc(v)
tri(x) (base 2)	sinc²(u)
circ(r) (diám. 1)	(π/4)·jinc → patrón Airy
exp[-π(x²+y²)]	exp[-π(u²+v²)]
δ(x-L/2)δ(x+L/2)	2 cos(πLu)
Σ δ(x-nd), N	sin(πNdu)/sin(πdu)

$$f(ax, by) \Leftrightarrow \frac{1}{|ab|} F\left(\frac{u}{a}, \frac{v}{b}\right)$$

$$f(x - x_0) \Leftrightarrow F(u) e^{-j2\pi ux_0}$$

$$f_1 * f_2 \Leftrightarrow F_1 F_2$$

$$f_1 f_2 \Leftrightarrow F_1 * F_2$$

$$\text{sinc}(x) = \frac{\sin \pi x}{\pi x}$$

escala : más angosto en x → más ancho en u ; dualidad ; real → F(u) = F*(-u)
→ Quiz 1 : sinc(ax) ⇔ (1/|a|) rect(u/a) ; convolución → producto de rects

$$e^{-x^2/a} * e^{-x^2/b} \propto e^{-x^2/(a+b)}$$

dos gaussianas en cascada (PSF fuente + pantalla , EX1 24-2) : los anchos² se SUMAN

Calidad de imagen

$$CR = \frac{A}{B}$$

$$CNR = \frac{|A - B|}{\sqrt{\sigma_A^2 + \sigma_B^2}}$$

$$SNR = \frac{\sum f^2}{\sum n^2}$$

A , B : intensidad media de dos regiones ; σ : desviación estándar ; f señal , n ruido

- resolución : Rayleigh = pico de una PSF sobre el 1.er cero de la otra ; FWHM = ancho a la mitad del máximo
- PSF triangular de base b : FWHM = b/2 ; Rayleigh = b/2 · MTF = |FT de la PSF| (más ancha = mejor)
- filtro pasa-bajos : ↑ SNR pero ↓ resolución (bordes = altas frecuencias)

$$x = (A^T A)^{-1} A^T y$$

mínimos cuadrados (y = A x con ruido) ; inversa 2x2 de [a b ; c d] = [d -b ; -c a] / (ad - bc)
existe si det ≠ 0 ; det = 0 → el ruido se amplifica muchísimo (Time Out matrices)

③ Ecuación de onda (1.1)

símbolo	qué es	unidad
p = P - P ₀	presión acústica	Pa
s = (ρ - ρ ₀)/ρ ₀	condensación	—
ξ	desplaz. de partícula	m
u = ∂ξ/∂t	veloc. de partícula	m/s
a = ∂u/∂t	acel. de partícula	m/s²
ρ ₀	densidad (equilibrio)	kg/m³
c	veloc. del sonido	m/s

$$\frac{P}{P_0} = \frac{\rho}{\rho_0}$$

$$\frac{P}{P_0} = \left(\frac{\rho}{\rho_0}\right)^\gamma$$

$$PV = nRT$$

isotérmica ; adiabática (la del ultrasonido) ; γ : cociente de calores específicos ; R = 8.314 J/(K mol)

$$P = P_0 + \rho_0 \left(\frac{\partial P}{\partial \rho}\right)_0 s + \frac{\rho_0^2}{2} \left(\frac{\partial^2 P}{\partial \rho^2}\right)_0 s^2$$

Taylor de la ecuación de estado ; 1.er término A , 2.º término B ; lineal → B = 0

$$p = A s = \rho_0 c^2 s$$

$$A = \rho_0 c^2$$

$$c = \sqrt{\frac{A}{\rho_0}}$$

A : módulo de compresibilidad (bulk modulus)

$$A_{\text{iso}} = P_0$$

$$A_{\text{adia}} = \gamma P_0$$

$$c_{\text{adia}} = \sqrt{\frac{\gamma P_0}{\rho_0}}$$

→ aire : c_{iso} = 280 m/s , c_{adia} = 331 m/s = medido 331.6 → ADIABÁTICO (Time Out 1)

$$\frac{B}{A} = \frac{\gamma - 1}{2}$$

$$\left(\frac{\partial^2 P}{\partial \rho^2}\right)_0 = \frac{\gamma(\gamma - 1)P_0}{\rho_0^2}$$

parámetro de no linealidad (EX1 24-2) con B que incluye el ½ ; si B = ρ₀² ∂²P/∂ρ² → B/A = γ - 1

$$s = -\frac{\partial \xi}{\partial x}$$

$$\frac{\partial s}{\partial t} = -\nabla \cdot \vec{u}$$

$$\rho_0 \frac{\partial \vec{u}}{\partial t} = -\nabla p$$

continuidad (masa) ; movimiento (Newton / Euler)

Ecuación de onda

$$\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2}$$

$$\nabla^2 p = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2}$$

$$p = f(x - ct) + g(x + ct)$$

$$c^2 p_{xx} = p_{tt}$$

→ CUALQUIER función de (x - ct) es solución : (x - ct)³ sí ; (x³ - c²t²)² NO (Quiz 1)

para verificar : deriva 2 veces en x y en t y compara c² p_{xx} con p_{tt}

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \dots$$

esférica (simetría radial) : ∇²p = (1/r) ∂²(p(r))/∂r²

$$\nabla^2 = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

cilíndrica ; gradiente cil. : ∇p = ∂p/∂r $\hat{r}$ + (1/r) ∂p/∂θ $\hat{\theta}$ + ∂p/∂z $\hat{z}$

$$p = \hat{p} e^{j\omega t}$$

$$\nabla^2 \hat{p} + k^2 \hat{p} = 0$$

Helmholtz (onda armónica)

$$\omega = 2\pi f$$

$$k = \frac{\omega}{c}$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{c}{f}$$

ω : frecuencia angular (rad/s) ; k : número de onda (1/m) ; λ : longitud de onda (m)

④ Impedancia e intensidad

$$Z_{\text{sp}} = \frac{p}{u}$$

$$Z_0 = \rho_0 c$$

Z_{sp} : impedancia ESPECÍFICA (depende de la onda) ; Z₀ : CARACTERÍSTICA (solo del medio)

$$u = -\frac{1}{j\omega\rho_0} \frac{\partial p}{\partial r}$$

de la ecuación de movimiento con dependencia exp(jωt) → saca u de p

Onda plana

$$p = A e^{j(\omega t \mp kx)}$$

- : viaja a +x (derecha) ; + : viaja a -x (izquierda)

$$u = \pm \frac{p}{\rho_0 c}$$

$$\xi = \frac{u}{j\omega}$$

$$a = j\omega u$$

$$s = \frac{p}{\rho_0 c^2} = \frac{u}{c}$$

amplitud	fórmula
U (m/s)	P / (ρ ₀ c)
Ξ (m)	U / ω
a (m/s²)	ω U
S	P / (ρ ₀ c²) = U / c
Z ₀ (Rayl)	ρ ₀ c
A _{iso} / A _{adia}	P ₀ / γP ₀ = ρ ₀ c²

→ tabla de 2 gases / c doblado (Time Out 5 , EX1 25-1) : misma P → U α 1/c , Ξ α 1/c , a α 1/c , S α 1/c² , k α 1/c , λ α c , Z α c , A α c²

Fuente puntual (esférica)

$$p = \frac{A}{r} e^{j(\omega t \mp kr)}$$

1/r : conservación de la energía (el frente crece como r²)

$$Z_{\text{sp}} = \rho_0 c \frac{jkr}{1 + jkr}$$

$$\frac{|Z_{\text{sp}}|}{\rho_0 c} = \frac{kr}{\sqrt{1 + (kr)^2}}$$

kr ≫ 1 → Z_{sp} = ρ₀c (localmente plana) ; cot θ = kr (fase)

→ Quiz 2 : error ≤ 10 % → kr/√(1+k²r²) ≥ 0.9 → kr ≥ 2.06 → r ≥ 0.33 λ

Onda cilíndrica (EX1 25-2)

$$p = \frac{A}{\sqrt{r}} e^{j(\omega t - kr)}$$

$$Z_{\text{sp}} = \frac{j\omega\rho_0}{2r + jk}$$

∂p/∂r = -p(1/(2r) + jk) ; Z_{sp} → ρ₀c cuando kr ≫ 1 (r ≫ λ , lejos)

Intensidad y dB

$$I = \langle \text{Re}(p \cdot \text{Re } u) \rangle_t$$

$$I = \frac{|p|^2}{2Z_0} = \frac{P_e^2}{Z_0}$$

$$P_e = \frac{P}{\sqrt{2}}$$

I : intensidad media (W/m²) ; P : amplitud pico ; P_e : RMS

$$IL = 10 \log \frac{I}{I_{\text{ref}}}$$

$$SPL = 20 \log \frac{P_e}{P_{\text{ref}}}$$

aire I_{ref} = 10⁻¹² W/m² , P_{ref} = 20 μPa ; agua P_{ref} = 1 μPa ; amplitud → 20 log , potencia → 10 log

$$p = A e^{j\omega t} \cos kx$$

$$I_{\text{estac}} = 0$$

onda estacionaria (suma de 2 planas opuestas) : u y p en cuadratura → no transporta energía

→ EX1 25-1 Q4 : Z₁ ≫ Z₂ → R = -1 → estacionaria → I promedio = 0 ; en general I = (|A|²/2Z₁)(1 - R²)

⑤ Radiación (1.2)

$$Q = S U_0$$

$$A = \frac{j k \rho_0 c Q}{4\pi}$$

fuerza simple (≪ λ) : Q fuerza ; S área ; U₀ velocidad de superficie

$$p(r, t) = e^{j\omega t} \frac{j\rho_0 c k}{4\pi} \int_S U_0(x_s, y_s) \frac{e^{-jkr}}{R} dS$$

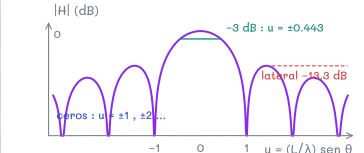
$$p \approx \frac{j\omega\rho_0}{4\pi} \frac{e^{-jkr}}{r} H(\theta_x, \theta_y)$$

campo lejano = constante × fuente puntual × DIRECTIVIDAD H

$$H = \int U_0 e^{-j2\pi(f_x x_s + f_y y_s)} dx_s dy_s$$

$$f_x = \frac{\sin \theta_x}{\lambda}$$

→ H = transformada de Fourier del perfil de velocidad U₀ evaluada en f = sen θ / λ



fuerza U ₀	H(θ) (u = sen θ / λ)
punto δ	1 (omnidireccional)
línea rect(x/L)	L sinc(L u)
rect a × b	ab sinc(a u _x) sinc(b u _y)
círculo radio a	πa² jinc(ka sen θ)
N puntos , paso d	sin(Nπd u) / sin(πd u)
rect(L) * 2 δ sep. s	L sinc(L u) · 2cos(πs u)
triángulo base L	(L/2) sinc²(L u / 2)
rect(a) * rect(b)	ab sinc(a u) sinc(b u)

→ más grande en una dirección = más directivo en esa dirección ; ↑ L/λ → más directivo y más amplitud

Propiedades del patrón

- lóbulo principal (máx. potencia, 0° si es simétrica); ancho de haz: cero-a-cero o -3 dB (menor = mejor)
- lóbulos laterales: energía en direcciones no deseadas; nivel (SLL) en dB respecto al principal (más negativo = mejor)

fuerza	cero-a-cero	SLL
línea largo L	$\sin \theta = \lambda/L$	-13.3 dB
círculo radio a	$\sin \theta = 3.83/\lambda$	-17.6 dB
triángulo base L	$\sin \theta = 2\lambda/L$	-26.5 dB
Hanning largo L	$\sin \theta = 2\lambda/L$	-31.5 dB

fuerza	-3 dB (mitad de potencia)
línea	$\sin \theta = 0.443 \lambda/L$ ($\text{sinc} = 0.707$)
círculo	$\sin \theta = 1.6/\lambda$
triángulo	$\sin \theta = 0.64 \lambda/L$ ($\text{sinc}^2 = 0.707$)

$$1.22 \frac{\lambda}{D} = 0.61 \frac{\lambda}{a} \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

círculo: $\sin \theta$ del 1.º cero ($k a \sin \theta = 3.83$)

$$\Delta\theta_{z-z} = 2\sin^{-1} \frac{\lambda}{L} \approx \frac{114.6^\circ}{L/\lambda}$$

$$\Delta\theta_{-3\text{dB}} \approx \frac{51.5^\circ}{L/\lambda}$$

$L/\lambda = 1 \rightarrow 180^\circ$ y 53.5° ; $2 \rightarrow 60^\circ$ y 26° ; $4 \rightarrow 29^\circ$ y 12.9° ; $8 \rightarrow 14.4^\circ$ y 6.4°

→ si $\sin \theta = \lambda/L > 1$: NO hay ceros ($L < \lambda$)
→ ancho cero-a-cero = 180° (EX1 25-1 Hanning)

x	sinc x	x	sinc x	x	sinc x
0.1	0.984	0.4	0.757	0.7	0.368
0.2	0.935	0.443	0.707	0.8	0.234
0.3	0.858	0.5	0.637	0.9	0.109
0.32	0.84	0.6	0.505	1.43	-0.217

$\text{sinc} = 0.707 \rightarrow -3 \text{ dB}$; $\text{sinc}^2 = 0.707 \Leftrightarrow \text{sinc} = 0.84$ ($x = 0.32$); $\text{dB} = 20 \log |H(\theta)/H(0)|$

Arreglos (arrays)

$$H = w \text{sinc}\left(\frac{w}{\lambda} \sin \theta\right) \cdot \frac{\sin\left(N\pi \frac{d}{\lambda} \sin \theta\right)}{\sin\left(\pi \frac{d}{\lambda} \sin \theta\right)}$$

w: ancho del elemento; d: pitch (centro a centro); N: n.º de elementos; patrón = elemento × arreglo

$$|\sin \theta_m| = \frac{m\lambda}{d} \quad \frac{d}{\lambda} \leq \frac{N-1}{N}$$

lóbulos de rejilla (grating) donde el denominador = 0 ($m = 1, 2, \dots$); para evitarlos (sin steering; con steering $d \leq \lambda/2$)

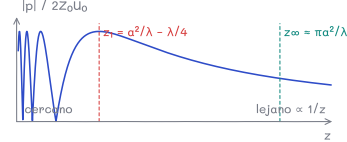
$$\sin \theta_0 = \frac{\lambda}{Nd} \quad \frac{G}{P} = \text{sinc}\left(\frac{w}{d}\right)$$

1.º cero del lóbulo principal del arreglo; nivel del lóbulo de rejilla a $\sin \theta = \lambda/d$ relativo al principal

→ Quiz 3 26-2: $w = \lambda/2$, $d = \lambda \rightarrow \text{grating a } 90^\circ$, $\text{sinc}(0.5) = 0.637 \rightarrow -3.9 \text{ dB}$

- ↑ N → más directivo y más amplitud; ↑ d/λ → aparecen más lóbulos de rejilla (N no los quita); w = d → el cero del elemento cancela el grating
- apodización (amplitudes distintas, ej. Bartlett $1 - |x_n/x_c|$): ↓ lóbulos laterales (-13 → -26.5 dB) pero ancho principal ×2 (peor resolución lateral)

6 Cercano, lejano, enfoque



$$|p(z)| = 2Z_0 U_0 \left| \sin \left[\frac{kz}{2} \left(\sqrt{1 + \left(\frac{a}{z} \right)^2} - 1 \right) \right] \right|$$

presión en el eje de un pistón circular de radio a (U_0 velocidad de superficie)

$$z_m = \frac{a^2}{m\lambda} - \frac{m\lambda}{4} \quad z_1 = \frac{a^2}{\lambda} - \frac{\lambda}{4}$$

$$z_\infty \approx \frac{\pi a^2}{\lambda} = \frac{S}{\lambda}$$

m impar → máximos; m par → mínimos (ceros); z_1 : último máximo; z_∞ : inicio del lejano ($1/r$)

n.º de ceros en el eje = cuántos m pares dan $z_m > 0$ ($m < 2a/\lambda$)

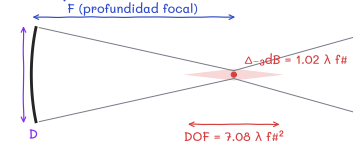
$$Z_R = \frac{2L^2}{\lambda} \quad Z_{R_0} = \frac{2D^2}{\lambda}$$

distancia de Rayleigh (error de fase $< \pi/8$); L: dimensión máxima; D: diámetro

$$\Delta p_{z-z} \approx 0.96D \quad \Delta p_{-3\text{dB}} \approx 0.4D$$

ancho del haz (en metros) en z_∞ sin enfocar = diámetro

Enfoque



$$f_\# = \frac{F}{D} \quad \Delta_{-3\text{dB}} = 1.02 \lambda f_\#$$

$$\text{DOF} = 7.08 \lambda f_\#^2$$

F: profundidad focal; D: apertura; enfocado = campo lejano llevado a F; f# chico → haz fino pero DOF corta

$$\Delta_{\text{lat}} \approx \lambda f_\# \quad \Delta_{\text{axial}} \approx \frac{c}{2\Delta f} = \frac{N_c \lambda}{2}$$

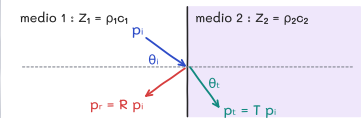
$$\Delta f = BW \cdot f_0$$

resolución lateral (ancho de haz) y axial (ancho de banda); N_c : ciclos del pulso; BW fraccional (60 % → 0.6)

→ Quiz 3 25-2: ancho a una profundidad $\propto \lambda z / D \rightarrow \times 2$ en $\lambda \rightarrow \times 3$ en $D \rightarrow 3 \text{ cm} \times 2/3 = 2 \text{ cm}$

→ EX1 25-2 P3a: PSF pulso-eco $\propto (\text{patrón})^2 \rightarrow -6 \text{ dB}$ de la imagen = -3 dB de cada vía; $D = 1.02 \lambda F / \Delta$

7 Reflexión y transmisión (1.3)



$$1 + R = T \quad \frac{1}{Z_1} - \frac{R}{Z_1} = \frac{T}{Z_2}$$

continuidad de presión y de velocidad normal en la interfaz

$$R = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} \quad T = \frac{2Z_2}{Z_2 + Z_1}$$

coeficientes de PRESIÓN (amplitud) de 1 → 2; $R < 0$: eco invertido ($Z_2 < Z_1$)

$$R_I = R^2 \quad T_I = \frac{4Z_1 Z_2}{(Z_1 + Z_2)^2} = 1 - R^2$$

$$T_I T_{I21} = 1 - R^2$$

de INTENSIDAD; ida y vuelta por la misma interfaz: $T_{I2} T_{I1} = 1 - R^2$

$$\rho_1 = \rho_2: R = \frac{c_2 - c_1}{c_2 + c_1} \quad c_2 = c_1 \frac{1+R}{1-R}$$

EX1 25-2 P3b: R: amplitud reflejada / incidente (con signo) leída de la gráfica

→ Quiz 4 25-1: $c_2 = c_1/2$, $\rho_2 = 4\rho_1 \rightarrow Z_2 = 2Z_1 \rightarrow R = 1/3$, $T = 4/3 \rightarrow T: R = 4:1$

Incidencia oblicua

$$\frac{\sin \theta_i}{c_1} = \frac{\sin \theta_t}{c_2} \quad \theta_r = \theta_i \quad \sin \theta_c = \frac{c_1}{c_2}$$

Snell; ángulo crítico ($c_2 > c_1$) → reflexión total

$$R = \frac{Z_2 \cos \theta_i - Z_1 \cos \theta_t}{Z_2 \cos \theta_i + Z_1 \cos \theta_t} \quad T = \frac{2Z_2 \cos \theta_i}{Z_2 \cos \theta_i + Z_1 \cos \theta_t}$$

Varias capas (eco de la capa n)

$$\frac{p_{\text{rec}}}{p_{\text{tx}}} = T_{12} T_{23} \dots R_{n,n+1} \dots T_{32} T_{21}$$

transmisiones de ida y vuelta, reflejas en la interfaz, transmisiones de vuelta ($T_{ji} = 2Z_{ji}/(Z_{ji} + Z_{jj})$) = $R \cdot \Pi(1 - R^2)$

$$t_n = \sum \frac{2d_i}{c_i} \quad \tau_{\text{eco}} = \frac{N_c}{f_0}$$

llegada de cada eco; duración del eco (igual al pulso)



Consecuencias y transductor

- tejido blando — blando: R muy chico ($\approx 1\%$); hueso refleja mucho; tejido → aire $T = 0$ → gel de acople; no se ve pulmón

$$p_s = \frac{k^2 a^3}{r} \left[\frac{1 - gh^2}{3gh^2} + \frac{1 - g}{1 + 2g} \cos \theta \right]$$

$$p_{\text{disp}} \propto \frac{a^6 f^4}{r^2}$$

dispersor pequeño (Rayleigh); a radio; $g = \rho/\rho_0$; $h = c/c_0$

$$f_0 = \frac{c_T}{2d} \quad Z_{ml} = \sqrt{Z_t Z_m} \quad e_{ml} = \frac{\lambda}{4}$$

piezoeléctrico (PZT) de espesor d, c_T su velocidad; capa de acople: impedancia media geométrica y espesor $\lambda/4$

backing $Z_b = 0 \rightarrow$ sensibilidad, ↓ ancho de banda; $Z_b = Z_t \rightarrow$ ↑ ancho de banda, ↑ sensibilidad
atenuación (fuera de PPT): $\alpha \approx 0.5 \text{ dB}/(\text{cm} \cdot \text{MHz})$ en tejido blando; pérdida pulso-eco = $\alpha \cdot f \cdot 2z$

8 Imagen ecográfica (B-mode)

$$z = \frac{ct}{2} \quad t = \frac{2z}{c} \quad \text{PRF}_{\text{max}} = \frac{c}{2z_{\text{max}}}$$

pulso-eco (ida y vuelta); profundidad máx. sin ambigüedad

$$T_{\text{línea}} = \frac{2z_{\text{max}}}{c} \quad \text{FR} = \frac{1}{N_{\text{líneas}} T_{\text{línea}}}$$

frame rate (EX1 26-1: 40 líneas, 100 ms → 130 μs /línea $\approx 192 \text{ fps}$)

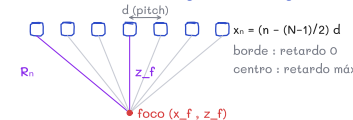
- pasos: (1) transductor en x_0 (2) pulso y recepción (3) envolvente $|x + j \cdot \text{Hilbert}(x)|$ y log (dB) (4) columna en gris, $y = ct/2$ (5) mover x

• phased ($\approx 2 \text{ cm}$, 64 elem.): rota el haz (steering) → corazón (entre costillas), transcraneal

• lineal ($\approx 4 \text{ cm}$, 128–256): traslada el haz → mama, tiroides, MSK, vascular

- curvo (5–6 cm, 128): traslada, imagen diverge (polar) → abdomen, ginecología, obstetricia

Retardos (focusing, steering, DAS)



$$R_n = \sqrt{z_f^2 + (x_n - x_f)^2}$$

$$\tau_n = \frac{R_{\text{max}} - R_n}{c}$$

Tx: dispara primero el más LEJANO; el retardo mayor lo lleva el más cercano al foco (centro)
diferencia máx - mín = $(R_{\text{max}} - R_{\text{min}})/c$
en ciclos = $\Delta \tau \cdot f_0$; $x_n = (n - (N-1)/2) d$

$$\Delta t_n = \frac{2z_f}{c} - \frac{z_f + \sqrt{z_f^2 + x_n^2}}{c}$$

$$s(t) = \sum_n s_n(t - \Delta t_n)$$

delay-and-sum en Rx; dinámico: $z_f = c \cdot t/2$ para cada t (muchos focos sin disparar de nuevo)

$$\tau_n^{\text{steer}} = \frac{n d \sin \theta_s}{c} \quad \frac{1}{f_s} \leq \Delta \tau$$

steering a θ_s ; f_s : muestreo (resolución del retardo)

$$\varphi_n = \frac{n p}{R} \quad x_n = R \sin \varphi_n$$

$$z_n = -R(1 - \cos \varphi_n)$$

array CURVO (convexo) de radio R, pitch p; luego $R_n = \sqrt{((x_f - x_n)^2 + (z_f - z_n)^2)}$ (EX1 26-1)

$$\frac{p_{\text{centro}}}{p_{\text{borde}}} = \frac{\text{sinc}\left(\frac{w}{\lambda} \sin \theta_c\right)/R_c}{\text{sinc}\left(\frac{w}{\lambda} \sin \theta_b\right)/R_b}$$

elementos de ancho w (EX1 26-1 Q2): θ entre la normal del elemento y la recta al foco; $1/R$ por propagación

→ Quiz 5 25-2: $\lambda = 0.2 \text{ mm}$, $f\# 2$ a $2 \text{ cm} \rightarrow D = 1 \text{ cm} \rightarrow \text{borde } x = 0.5 \text{ cm} \rightarrow \sqrt{(2^2 + 0.5^2)} - 2) \text{ cm} / \lambda = 3.1 \text{ ciclos}$

- Tx: 1 foco por disparo; Rx: focos arbitrarios después de adquirir; L/D grande → más elementos activos (sub-apertura)

9 Doppler (exámenes EX1)



$$f_D = \frac{2f_0 v \cos \theta}{c} \quad v = \frac{c f_D}{2f_0 \cos \theta}$$

f_D : corrimiento Doppler; f_0 : frecuencia emitida; v: velocidad de la sangre; θ : ángulo haz-vaso ($\theta = 90^\circ \rightarrow 0$)

$$\frac{f_{D1}}{f_{D2}} = \frac{\cos \theta}{\cos(\theta + \Delta)} \Rightarrow \tan \theta = \frac{\cos \Delta - f_{D2}/f_{D1}}{\sin \Delta}$$

2 medidas girando Δ (Quiz 6 25-2) → θ y luego v

$$f_{D,max} = \frac{PRF}{2}$$

$$v_{max} = \frac{c PRF}{4f_0 \cos \theta}$$

$$z_{max} = \frac{c}{2 PRF}$$

PW = Nyquist (aliasing si $f_D > PRF/2$); profundidad máx. del gate; $PRF = 1 / T_{PRF}$

→ EX1 26-1: 0.2 ms → PRF 5 kHz; 2 kHz < 2.5 kHz → v = 50 cm/s (normal); $z_{max} = 15$ cm → gate a 18 cm NO válido

$$v_{max} z_{max} = \frac{c^2}{8f_0 \cos \theta}$$

$$\Delta z_{gate} = \frac{N_c \lambda}{2}$$

compromiso velocidad — profundidad; largo de la celda (gate) → $N_c = 2\Delta z / \lambda$ ciclos máx. (EX1 24-2)

• CW: 2 cristales, sin info de profundidad, sin aliasing; PW: 1 cristal, gate en profundidad, aliasing

Kasai (autocorrelación)

$$R(T) = \sum_i s_i^* s_{i+1}$$

$$R(0) = \sum_i |s_i|^2$$

$s_i = I + jQ$ muestras en tiempo lento (un disparo por i)

$$\bar{f} = \frac{PRF}{2\pi} \arg R(T)$$

$$v = -\frac{c}{4\pi f_0 T_{PRF}} \arctan \frac{\text{Im} R(T)}{\text{Re} R(T)}$$

→ Quiz 4 25-2: $R = 1.02 + 1.57j$ → $\arg = 57^\circ$
 → $|v| = 12.18$ cm/s (con el signo de la fórmula: -12.18)

$$\sigma^2 = \frac{1}{T_{PRF}^2} \left(1 - \frac{|R(T)|}{R(0)} \right)$$

$$\sigma^2 = \frac{\int (f - \bar{f})^2 P df}{\int P df}$$

varianza = turbulencia; $P(f)$ rectangular entre f_1 y f_2 (flujo parabólico) → $\bar{f} = (f_1 + f_2)/2$, $\sigma^2 = (f_2 - f_1)^2/12$

→ EX1 25-2: 2 MHz, 0.15 m/s → $f_{vmax} = 400$ Hz; filtro 100 Hz → $\sigma^2 = 300^2/12 = 7500$ Hz²

Filtro de pared (IIR 1.er orden)

$$y[n] = b_0 x[n] + a_1 y[n-1]$$

$$H(z) = \frac{b_0}{1 - a_1 z^{-1}}$$

$$|H(e^{j\omega T})| = \frac{|b_0|}{\sqrt{1 - 2a_1 \cos(\omega T) + a_1^2}}$$

$z = e^{j\omega T}$, $T = 1/PRF$; pasa-altos si $a_1 < 0$; estable si $|a_1| < 1$; Nyquist $\omega T = \pi$ → $|b_0|/(1 + a_1)$

→ EX1 25-1: corte de 31.83 cm/s a 3 MHz
 → $f = 2f_0 v/c = 1.27$ kHz

10 Rayos X : fotones y tubo

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda}$$

$$E(\text{keV}) = \frac{1.24}{\lambda(\text{nm})}$$

$$f_{max} = \frac{E_{max}}{h}$$

λ : 0.01 — 10 nm; f : 3×10^{16} — 3×10^{19} Hz; λ en METROS si usas c; E_{max} (keV) = kVp

→ Quiz 6 26-2: el filtro NO cambia E_{max} = 100 keV → $f_{max} = 100 \cdot 1.602 \times 10^{-16} / h = 2.42 \times 10^{19}$ Hz

$$N_{fot} = \frac{E_{total}}{E_{fot}}$$

$$\dot{N}_e = \frac{I}{e}$$

$$N_{luz} = \frac{\eta E_x}{hc / \lambda_{luz}}$$

n° de fotones; e^- por segundo; centelleador (2.2): 60 keV, 415 nm (2.99 eV), 28 % → $\approx 5.6 \times 10^3$ fotones de luz

• cátodo: filamento de W ($Z = 74$) + copa de enfoque, 100–1000 mA; ánodo W, 15–180 kV; 99 % calor, 1 % rayos X

$$P = \beta V_{kV} I_{mA}$$

$$H = w \beta V_{kV} I_{mA} t_s$$

$\beta = 0.71$ monofásico, 0.96 trifásico; $w = 1 \rightarrow J$, $w = 1.4 \rightarrow HU$; t en s

$$\eta = k Z V$$

$$P_x = k Z I V^2$$

$$E_x = \eta V I t$$

η : eficiencia; $k \approx 1.1\text{--}1.25 \times 10^{-9} \text{ V}^{-1}$; V en VOLTIOS; I en A; el mA no cambia η

$$I \propto \frac{mA \cdot t \cdot kVp^2}{d^2}$$

$$\frac{I_2}{I_1} = \left(\frac{d_1}{d_2} \right)^2$$

exposición; ley del inverso del cuadrado (Quiz 6 26-1: 1 → 1.5 m, mismo I → mA × 2.25)

$$f = F \sin \theta$$

$$\text{cobertura} = 2D \tan \theta$$

f : mancha efectiva; F : real; θ : ángulo del ánodo ($\theta = 17^\circ$); D : foco — detector

$$H_n = H_d \frac{1 - p^n}{1 - p}$$

$$p = e^{-\Delta t / \tau}$$

$$n = \frac{H_{max}}{H_d}$$

calor tras n disparos con enfriamiento exponencial; sin enfriar: n hacia ABAJO; con curva: leer t_0 y avanzar Δt

elemento	Z	E_K (keV)	uso
Ca	20	4	hueso
Mo	42	20.0	ánodo mamo
I	53	33.2	contraste +
Ba	56	37.4	contraste +
W	74	69.5	ánodo / cátodo
Pb	82	88	blindaje

11 Espectro

$$I(E) = K Z I (E_{max} - E)$$

$$I_{tot} \propto Z I V^2$$

$$\text{queda}_{total} = \left(\frac{E_{max} - E_c}{E_{max}} \right)^2$$

Kramers (frenado); E_c : corte de un filtro ideal; $\times 2$ kVp → $\times 4$

$$E_{K\alpha} = E_K - E_L$$

$$E_{K\beta} = E_K - E_M$$

características: solo si kVp > E_K ; dependen SOLO del ánodo (W: E_K 69.5, $K\alpha \approx 59$, $K\beta \approx 67$ keV)

cambio	cantidad	E máx	forma
↑ mA o t	↑ lineal	igual	igual
↑ kVp	↑ $\approx kVp^2$	↑	más ancho
↑ filtro	↓ bajas E	igual	E media ↑
↑ Z ánodo	↑	igual	otros picos

$$\mu_{filtro} = \frac{1}{x_2 - x_1} \ln \frac{N(x_1)}{N(x_2)}$$

→ Quiz 6 26-2: a E fija (60 keV) lee N de 2 curvas de filtro (mm → cm); $I \propto n^\circ$ de fotones

kVp	25	50	100	135	180
E_{ef} (keV)	18	30	42	60	82

energía efectiva (EX1 25-2): interpolar lineal (120 kVp → 52 keV)

12 Interacciones

efecto	cuándo	resultado
fotoeléct.	E baja, Z alto	absorbe (contraste)
Compton	E media / alta	dispersa (ruido)
Rayleigh	$\approx 5\%$	sin pérdida de E
pares	$E > 1.022$ MeV	$e^- + e^+$

$$E = E_b + T_e$$

$$P_{PE} \propto \left(\frac{Z}{E} \right)^3$$

E_b ligadura; T_e energía del fotoelectrón

$$E' = \frac{E}{1 + \frac{E}{E_0} (1 - \cos \theta)}$$

$$\cos \theta = 1 - E_0 \left(\frac{1}{E'} - \frac{1}{E} \right)$$

$E_0 = 511$ keV; $T_e = E - E'$; $\Delta \lambda = 2.43$ pm ($1 - \cos \theta$); $180^\circ \rightarrow E'$ mínima

→ 2.2: 100 keV y ≥ 98 keV cuenta como “recto” → $\theta_{max} = 26.4^\circ$

E (keV)	E' 90°	E' 180°	T máx
30	28.3	26.8	3.2
60	53.7	48.6	11.4
100	83.6	71.9	28.1

13 Atenuación

$$I = I_0 e^{-\mu x}$$

$$\mu = \frac{1}{x} \ln \frac{I_0}{I}$$

$$HVL = \frac{0.693}{\mu}$$

μ : coef. lineal (cm^{-1}); HVL: espesor que deja 50 %; $TVL = 2.303/\mu$; $1/\mu$ camino libre medio

$$I = I_0 e^{-\sum \mu_i x_i}$$

$$I = I_0 \left(\frac{d_0}{d} \right)^2 e^{-\mu x}$$

$$\mu = \frac{\mu}{\rho} \rho$$

capas: se SUMAN los μx ; con distancia; μ/ρ másico (cm^2/g)

queda	x/HVL	queda	x/HVL
50 %	1	10 %	3.32
25 %	2	1 %	6.64
20 %	2.32	0.1 %	9.97

$$TVL = 3.32 HVL$$

$$x_{99\%} = \frac{4.61}{\mu}$$

$$\text{abs} = 1 - e^{-\mu x}$$

99 % absorbido = 6.64 HVL; fracción absorbida en x; misma FRACCIÓN por cada cm

$$HC = \frac{HVL_1}{HVL_2}$$

$$HVL_2 > HVL_1$$

coef. de homogeneidad (1 = monoenergético); haz poli: se endurece

$$C = 1 - e^{-(\mu_o - \mu_r) x_o}$$

$$SNR \propto \sqrt{N} \propto \sqrt{mAs}$$

contraste objeto / fondo (depende de $\Delta \mu$ y del espesor del objeto); $\uparrow mAs \rightarrow$ mismo C, menos ruido

$$\frac{I}{I_0} = \frac{1}{2} (e^{-\mu_1 x} + e^{-\mu_2 x})$$

$$\mu_{ef} = -\frac{1}{x} \ln \frac{I}{I_0}$$

haz de 2 energías (EX1 26-1): $x \rightarrow 0$ μ_{ef} = promedio; $x \rightarrow \infty$ $\mu_{ef} \rightarrow \mu$ mínimo (endurecimiento)

$$I = \int_0^{E_m} \Phi_0(E) e^{-\int \mu(x,E) dx} dE$$

haz polienergético; Φ_0 flujo incidente por energía

$$mA_2 = mA_1 \left(\frac{kVp_1}{kVp_2} \right)^2 e^{\sum (\mu_{i,2} - \mu_{i,1}) x_i}$$

misma I en el detector al cambiar kVp (EX1 25-2); μ a la E efectiva de cada kVp; di si incluyes kVp²

$$L_k = \ln \frac{I_0}{I} = \mu_h k x_h + \mu_m k x_m$$

$$x = \frac{c_1 b_2 - c_2 b_1}{a_1 b_2 - a_2 b_1}$$

doble energía 2x2 (espesor de hueso y músculo); energías lejanas → determinante grande

14 μ de tejidos (diap. 31)

E keV	hueso	músculo	grasa	HVL musc
10	30	5	2.6	0.14 cm
15	10	1.6	0.9	0.43 cm
20	4.3	0.78	0.47	0.89 cm
30	1.6	0.38	0.3	1.82 cm
40	0.85	0.27	0.22	2.57 cm
50	0.6	0.23	0.19	3.01 cm
60	0.47	0.21	0.175	3.30 cm
80	0.33	0.187	0.16	3.71 cm
100	0.29	0.175	0.15	3.96 cm
150	0.24	0.155	0.135	4.47 cm

μ en cm^{-1} leídos de la gráfica (aprox.); baja E hueso $\gg$ músculo (fotoeléctrica); alta E casi iguales (Compton)

15 Detección (2.2)

- película: sales de plata; expuesta → plata negra (zona irradiada = NEGRA); pantalla centelleadora $\times 50$ sensibilidad (cristal grueso: $\uparrow$ eficiencia, $\downarrow$ resolución)
- digital: 10–16 bits (indirecto 14); mejor contraste y respuesta más rápida
- indirecto: centelleador → luz → CCD (lente) o a-Si + TFT; DQE alto, rápido → fluoroscopia

- directo : a-Se convierte rayos X → carga ; mejor resolución y contraste → mamografía , pediatría , hueso

$$\text{GR} = \frac{H}{D-t} \qquad \text{GF} = \frac{1}{D}$$

$$\tan \theta_{\text{max}} = \frac{1}{\text{GR}}$$

rejilla anti-dispersión : H altura de láminas , t espesor , D paso (líneas/cm 30—80) ; GR 5:1 (20—40 kV) , 8:1 (70—90) , 12:1 (> 90 kV)
 Potter-Bucky : la rejilla se mueve para no ver las líneas ; † GR → más selectiva pero † mAs

$$M = \frac{A+B}{A} = \frac{\text{SID}}{\text{SOD}} \qquad \text{penumbra} = f \frac{B}{A}$$

- A : fuente — objeto ; B : objeto — detector ; f : mancha focal ; minimizar B << A (paciente pegado al detector)
 → **EX1 26-1 : distorsión ≤ 10 % → (A+B)/A < 1.1 → SID ≥ 11 B (B = 15 cm → SID ≥ 165 cm)**
- PSF de fuente extendida por un orificio (EX1 24-2) : la imagen de la fuente escala con (d - z)/z ; si z cambia , re-escala x en la PSF
 - sustracción de doble energía : μ no escala lineal con E → combinar baja y alta E para borrar hueso o tejido ; 1 exposición (2 placas + filtro Cu) o 2 (60 y 120 kVp)
 - contraste + : yodo , bario (Z alto , más fotoeléctrico) ; - : aire , CO₂ · DSA : imagen después – antes del contraste
 - mamografía : 24—32 kV , 5—300 mA , compresión ; vistas CC y MLO ; microcalcificaciones ; tomosíntesis = varias proyecciones → planos 3D

- fluoroscopia : emisión continua en tiempo real (bario , catéter , ortopedia) ; angiografía : vasos con contraste

16 Teoría para los incisos

Onda y radiación

- ¿Por qué adiabático? a f de ultrasonido no hay tiempo para intercambiar calor en un ciclo → P/P₀ = (ρ/ρ₀)[^]γ.
- Z específica vs característica : Z_{sp} = p/u depende de la forma de onda ; Z₀ = ρ₀c solo del medio ; iguales en onda plana o lejos (kr ≫ 1).
- 1/r (esférica) y 1/√r (cilíndrica) : la energía se reparte en un frente que crece (r² o r).
- Lejano = transformada de Fourier de U₀ : fuente más grande → haz más angosto ; esquinas suaves (apodización) → menos lóbulos laterales , haz más ancho.
- † apertura : haz angular más angosto pero z∞ más lejos → el ancho en metros en z∞ = D ; para resolver más fino hay que ENFOCAR.
- Enfoque : lleva el campo lejano a F ; f# chico → Δ fino pero DOF corta (compromiso) ; arrays permiten varios focos (dinámico en Rx).
- Grating lobes : d grande → copias del haz principal → artefactos (objetos fantasma) ; se evitan con d < λ (o λ/2 con steering).

Interfaces , transductor , imagen

- Blando—blando R ≈ 1 % (casi todo pasa → se ven varias capas) ; hueso refleja mucho → sombra acústica detrás ; aire T ≈ 0 → gel , pulmón no se ve.
- Dispersión Rayleigh (dispersores < λ , α f⁴) → speckle , textura del tejido ; † f → más dispersión y más atenuación.

- Resolución axial depende del ANCHO DE BANDA (pulso corto) ; lateral del ANCHO DE HAZ (λ f#) ; † f mejora ambas pero penetra menos.
- Backing absorbe la parte trasera → pulso corto (ancho de banda) ; capa λ/4 con Z = √(Z_t Z_m) → más energía al tejido.
- Arrays : focos electrónicos variables , steering , sin mover el transductor (más fps) ; phased para ventana chica (costillas).
- B-mode : envolvente (Hilbert) + log (rango dinámico) ; brillo ∝ amplitud del eco ; γ = ct/2.

Doppler

- θ cerca de 90° → f_D ≈ 0 y error grande en v ; se trabaja con θ ≤ 60°.
- Aliasing (f_D > PRF/2) : subir PRF , bajar f₀ , subir θ , mover la línea base o usar CW.
- PRF limitada por la profundidad (esperar el eco) → v_{max} · z_{max} = c²/(8 f₀ cos θ).
- Filtro de pared : elimina el eco fuerte y lento de las paredes / tejido (bajas f) ; si el corte es alto se pierde flujo lento.
- Kasai : estima la velocidad media con pocas muestras (fase de R(T)) y la turbulencia con σ² ; flujo laminar → espectro angosto.

Rayos X

- E_{max} = kVp (no depende del mA ni del filtro) ; el filtro quita baja E → haz más duro , E media † , menos dosis en piel.
- Contraste hueso/tejido = FOTOELÉCTRICO (∝ Z³/E³) ; a alto kV domina Compton (casi no depende de Z) → menos contraste.

- Compton = dispersión → velo , menos contraste , dosis al personal → rejilla († GR más selectiva , † mAs).
- † kVp y † mA (misma I en detector) : menos dosis pero menos contraste ; † mA : mismo contraste , menos ruido.
- Endurecimiento : se absorben primero los blandos → μ_{ef} baja con x ; energías parecidas → casi no cambia.
- Magnificación y penumbra crecen con B/A → paciente pegado al detector , fuente lejos ; mancha focal chica.
- Directo (a-Se) mejor resolución ; indirecto (centelleador) más DQE ; centelleador grueso = más eficiencia , menos resolución.
- Doble energía : μ no escala igual con E en hueso y tejido → restar imágenes borra uno de los dos.

17 ¿Qué vino en los EX1?

- 24-2 : PSF fuente extendida (gaussianas) · B/A = (γ-1)/2 · apodización Bartlett · PW Doppler (v_{max} , n.º de ciclos) · Michelson
- 25-1 : Hanning (z_R , ancho cero-a-cero , dB a 15°) · filtro de pared IIR · tabla de gas con c · 2 · intensidad con Z₁ ≫ Z₂
- 25-2 : Z cilíndrica · trapecio = rect · rect (sinc·sinc) · PSF enfocada → D · c₂ de un eco · varianza Kasai · kVp ↔ mA
- 26-1 : array curvo (retardos , fps) · amplitud centro vs borde · 3 capas (ecos) · Doppler PRF · haz de 2 energías · SID

Michelson (24-2) : interferencia destructiva si el espejo se mueve Δz = λ/4 (camino 2Δz = λ/2)

18 Tipos de pregunta → cómo

¿Es solución de onda? (Quiz 1)

1) derivar 2 veces en x y en t
2) c² p_{xx} = p_{tt} ? ; cualquier f(x ∓ ct) cumple
(x³ - c²t²)² no cumple ; ∂P/∂x = 6A
x²(x³ - c²t²) → 840 Pa/m en (2 , 1)

Directividad (Quiz 2 , EX1)

1) escribir U₀ como rect , tri , deltas , convoluciones
2) H = FT de U₀ en f = sen θ/λ (conv → producto)
3) ceros : argumento del sinc = ±1 ; -3 dB : sinc = 0.707 ; dB : 20 log|H/H(0)|

Tabla onda plana (EX1 25-1)

ω = 2πf ; k = ω/c ; λ = c/f ; U = P/(ρ₀c) ; Ξ = U/ω ; a = ωU ; S = P/(ρ₀c²)
A_{iso} = P₀ ; A_{adia} = γP₀ = ρ₀c² → P₀ = ρ₀c²/γ

Pistón cercano / lejano (TO)

λ = c/f ; z₁ = a²/λ - λ/4 ; ceros : m par con z_m > 0
ancho lejano : ka sen θ = 3.83 ; z∞ = πa²/λ ; z_R = 2D²/λ
enfocado : Δ = 1.02 λ f# , DOF = 7.08 λ f#²

Ecos en capas (TO , EX1 26-1)

1) Z = ρc de cada capa ; R y T de cada interfaz
2) amplitud del eco n = Π T_{ida} · R_n · Π T_{vuelta}
3) llegada Σ 2d/c ; duración N_c/f₀ ; signo de R (invertido si R < 0)

Retardos (Quiz 3/5 , EX1 26-1)

1) d = largo/N ; posiciones x_n (curvo : φ = np/R)
2) R_n = √(z² + Δx²) ; τ = (R_{max} - R_n)/c
3) en ciclos : x f₀ ; muestreo f_s > 1/τ mínimo

Doppler (Quiz 4 / 6 , EX1)

f_D = 2f₀v cosθ/c ; Nyquist PRF/2 ; z_{max} = c/(2PRF)
Kasai : R(T) = Σ s*_i s_{i+1} → fase → v ; varianza (1/T²)(1 - |R(T)|/|R(0)|)

Agua y temperatura (Quiz 4)

c = 1400 + 4.5T ; Z = 1000 c ; T = 2Z₂/(Z₁+Z₂)
despejar Z₁ para T × 1.03 → c → T (≈ 37 → 17 °C)

Rayos X frecuentes

kVp → E_{max} → μ (gráfica) → HVL o % ; espectro con filtros → μ_{filtro}
calor : H = wβVIt ; distancia : 1/d² ; 2 energías : μ_{ef} ; kVp ↔ mA
Compton : E' o θ ; rejilla : θ_{max} → GR ; magnificación : (A+B)/A

19 Errores comunes

- λ = c/f con c del MEDIO (agua 1480—1540 , aire 343) ; mm → m